

---

**TD 12. Dérivation.**


---

**Exercice 1.** Étudier la dérivabilité de la fonction  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$

$$x \mapsto \begin{cases} 1 - e^x & \text{si } x < 0 \\ \frac{e^x - 1}{e^x + 1} & \text{si } x \geq 0. \end{cases}$$

**Exercice 2.** Pour les fonctions  $f$  suivantes, justifier que  $f$  est de classe  $\mathcal{C}^\infty$  sur son domaine de définition, et calculer pour tout  $n \in \mathbb{N}$  la dérivée  $n$ -ième de  $f$  :

$$\text{a) } f(x) = (3x^2 + x - 5)\sin(x) \quad \text{b) } f(x) = \frac{2x - 1}{x + 1} \quad \text{c) } f(x) = e^x \cos(x)$$

**Exercice 3.** Soit  $f$  la fonction définie sur  $\mathbb{R}$  par  $f(x) = \frac{1}{x^2 + 1}$ .

a) Justifier que  $f$  est de classe  $\mathcal{C}^\infty$  sur  $\mathbb{R}$ . Justifier que pour tout  $n \in \mathbb{N}$ , il existe un polynôme  $P_n$  tel que

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad f^{(n)}(x) = \frac{P_n(x)}{(1 + x^2)^{n+1}}$$

b) Vérifier que, pour tout  $x \in \mathbb{R}$ ,  $(1 + x^2)f'(x) = -2xf(x)$ .

c) En déduire :  $\forall n \in \mathbb{N}^*, \forall x \in \mathbb{R}$ ,

$$P_{n+1}(x) + (2n + 2)xP_n(x) + (n^2 + n)(1 + x^2)P_{n-1}(x) = 0$$

**Exercice 4.** On pose  $f(x) = \frac{\ln(1+x)}{1+x}$ .

a) Montrer que  $f$  réalise une bijection de  $] -1, 1[$  sur un intervalle à déterminer, et qu'elle est de classe  $\mathcal{C}^\infty$  sur  $] -1, 1[$ .

b) Justifier que sa réciproque  $f^{-1}$  est de classe  $\mathcal{C}^\infty$ . Calculer la valeur de  $(f^{-1})'(0)$ , et déterminer  $(f^{-1})''$  en fonction de  $f^{-1}$  et des dérivées de  $f$ .

**Exercice 5.** Soit  $a > 0$ , et  $f : [0, a] \rightarrow \mathbb{R}$  continue qui vérifie :  $f(0) = 0$ ,  $f$  dérivable sur  $]0, a]$  et  $f(a)f'(a) < 0$ . Montrer qu'il existe  $c \in ]0, a[$  tel que  $f'(c) = 0$ .

**Exercice 6.** 1) Soit  $n \in \mathbb{N}^*$  et  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ . On suppose que  $f$  est  $n$  fois dérivable et qu'elle admet  $n + 1$  valeurs d'annulation distinctes.

a) Montrer que  $f'$  admet au moins  $n$  valeurs d'annulation distinctes.

b) Montrer que  $f^{(n)}$  admet au moins une valeur d'annulation.

2) Application : Soit  $P$  une fonction polynomiale de degré  $k \in \mathbb{N}$ .

Que dire du polynôme  $P^{(k+1)}$  ?

À l'aide 1), montrer que l'équation  $P(x) = e^x$  admet au plus  $k + 1$  solutions distinctes sur  $\mathbb{R}$ .

**Exercice 7.** Soit  $f : I \rightarrow \mathbb{R}$  avec  $I$  intervalle.

a) On suppose  $f$  de classe  $\mathcal{C}^1$  sur  $I$ .

Montrer que si  $f'$  ne s'annule pas sur  $I$ , alors  $f$  est strictement monotone sur  $I$ . En déduire qu'elle est injective.

b) On suppose  $f$  dérivable sur  $I$ .

Montrer que si  $f'$  ne s'annule pas sur  $I$ , alors  $f$  est injective.

*Indication : raisonner par contraposée.*

**Exercice 8.** Soit  $a > 0$  et  $f : [0, a] \rightarrow \mathbb{R}$  une fonction dérivable, telle que :  $f(0) = f(a) = f'(0) = 0$ .

a) On pose, pour  $x \in ]0, a]$ ,  $g(x) = \frac{f(x)}{x}$ .

Montrer que  $g$  est prolongeable par continuité en 0.

Montrer que  $g$  est dérivable sur  $]0, a]$ , et calculer  $g'(x)$  pour  $x \in ]0, a]$ .

b) Montrer qu'il existe  $c \in ]0, a[$  tel que la tangente en  $c$  à la courbe représentative de  $f$  passe par l'origine.

**Exercice 9.** a) Montrer que pour tout  $x$  positif,  $\text{Arctan } x \leq x$ .

b) Montrer que pour tout  $x \in ]0, 1[$ ,  $\text{Arcsin } x \leq \frac{x}{\sqrt{1-x^2}}$ .

**Exercice 10.** On définit la suite  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  par  $\begin{cases} u_0 \geq 0 \\ \forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = \frac{u_n + 2}{3u_n + 5} \end{cases}$ .

a) Montrer que  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  est bien définie.

b) Si  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  converge, quelle est la seule valeur possible pour sa limite ? On notera  $\varphi$  cette valeur.

c) Déterminer un réel  $k \in ]0, 1[$  tel que pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,  $|u_{n+1} - \varphi| \leq k|u_n - \varphi|$ .

d) En déduire que  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  converge vers  $\varphi$ .

**Exercice 11.** 1) Soit  $f : \mathbb{R}^* \rightarrow \mathbb{R}$   

$$x \mapsto \frac{x}{e^x - 1}.$$

Montrer que  $f$  se prolonge en une fonction de classe  $\mathcal{C}^1$  sur  $\mathbb{R}$ .

2) Soit  $f : x \rightarrow \text{Arctan} \left( \sqrt{\frac{1-x}{1+x}} \right)$ .

Quel est le domaine de définition de  $f$  ?

Montrer que  $f$  est prolongeable par continuité en un certain point, et déterminer si le prolongement est de classe  $\mathcal{C}^1$  ou non.

Question bonus : simplifier l'expression de  $f(x)$ .

Exercice 1. Étudier la dérivabilité de la fonction  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$

$$x \mapsto \begin{cases} 1 - e^x & \text{si } x < 0 \\ \frac{e^x - 1}{e^x + 1} & \text{si } x \geq 0. \end{cases}$$

- Sur  $\mathbb{R}_-^*$ ,  $f$  est une somme de fct dérivables donc  $f$  est dérivable sur  $\mathbb{R}_-^*$ .
- Sur  $\mathbb{R}_+^*$ ,  $f$  est un quotient de somme de fct dérivables donc  $f$  est dérivable sur  $\mathbb{R}_+^*$ .
- Étude en 0 ( $\Delta$  au voisinage de 0,  $f$  n'est pas un quotient ou une somme de fct usuelles dérivables)

$$\forall x < 0, \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \frac{1 - e^x - 0}{x} = -\frac{e^x - 1}{x} = \frac{1 - (1 + x + o(x))}{x} = \frac{-x + o(x)}{x} = -1 + o(1)$$

$$\text{donc } \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} \xrightarrow{x \rightarrow 0^-} -1$$

$$\text{et } \forall x > 0, \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \frac{\frac{e^x - 1}{e^x + 1} - 0}{x} = \frac{e^x - 1}{x} \times \frac{1}{e^x + 1} \quad \text{or } \frac{e^x - 1}{x} \xrightarrow{x \rightarrow 0} 1 \text{ donc } \frac{e^x - 1}{x} \xrightarrow{x \rightarrow 0} 1$$

$$\text{et } \frac{1}{e^x + 1} \xrightarrow{x \rightarrow 0} \frac{1}{2}$$

$$\text{donc } \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} \xrightarrow{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{2}$$

donc le taux d'accroissement, n'a pas de limite en 0 :  $f$  n'est pas dérivable en 0.

mais  $f$  est dérivable à gauche en 0 et  $f'_g(0) = -1$

\_\_\_\_\_ droite en 0 et  $f'_d(0) = \frac{1}{2}$

**Exercice 2.** Pour les fonctions  $f$  suivantes, justifier que  $f$  est de classe  $C^\infty$  sur son domaine de définition, et calculer pour tout  $n \in \mathbb{N}$  la dérivée  $n$ -ième de  $f$  :

a)  $f(x) = (3x^2 + x - 5) \sin(x)$     b)  $f(x) = \frac{2x-1}{x+1}$     c)  $f(x) = e^x \cos(x)$

a) Le polynôme  $h: x \mapsto 3x^2 + x - 5$  est de classe  $C^\infty$  et sin aussi. Par produit  $f$  est de classe  $C^\infty$  sur  $\mathbb{R}$ .

Par la formule de Leibniz,  $\forall m \in \mathbb{N}, \forall x \in \mathbb{R}, f^{(m)}(x) = \sum_{k=0}^m \binom{m}{k} h^{(k)}(x) \sin^{(m-k)}(x)$

On  $\forall x \in \mathbb{R}, h^{(0)}(x) = 3x^2 + x - 5$

$h^{(1)}(x) = 6x + 1$

$h^{(2)}(x) = 6$

et  $\forall k \geq 3, h^{(k)}(x) = 0$

Donc si  $m \geq 2, \forall x \in \mathbb{R}, f^{(m)}(x) = \binom{m}{0} h^{(0)}(x) \sin^{(m)}(x) + \binom{m}{1} h^{(1)}(x) \sin^{(m-1)}(x) + \binom{m}{2} h^{(2)}(x) \sin^{(m-2)}(x)$

$= (3x^2 + x - 5) \sin(x + m \frac{\pi}{2}) + m(6x + 1) \sin(x + (m+1) \frac{\pi}{2}) + \frac{m(m-1)}{2} \cdot 6 \sin(x + (m+2) \frac{\pi}{2})$

Pour  $m=0, f^{(0)}(x) = (3x^2 + x - 5) \sin(x)$

et  $m=1, f^{(1)}(x) = (6x+1) \sin(x) + (3x^2+x-5) \cos(x)$

b)  $\forall x \in \mathbb{R} \setminus \{-1\}, f(x) = (2x-1)x \frac{1}{x+1}$

par produit / quotient,  $f$  est de classe  $C^\infty$  sur  $\mathbb{R} \setminus \{-1\}$

Leibniz:  $\forall m \geq 1, \forall x \in \mathbb{R} \setminus \{-1\}, f^{(m)}(x) = \frac{(-1)^m m!}{(1+x)^{m+1}} (2x-1) + \frac{(-1)^{m-1} (m-1)!}{(1+x)^m} m \cdot 2$

autre méthode:  $\forall x \in \mathbb{R} \setminus \{-1\}, f(x) = \frac{2(x+1)-3}{x+1} = 2 \frac{x+1}{x+1} - \frac{3}{x+1} = 2 - 3 \frac{1}{x+1}$

d'où  $\forall m \geq 1, \forall x \in \mathbb{R} \setminus \{-1\}, f^{(m)}(x) = -3 \frac{(-1)^m m!}{(1+x)^{m+1}}$

c) Par produit,  $f$  est de classe  $C^\infty$  sur  $\mathbb{R}$ .

$\forall x \in \mathbb{R}, \forall m \in \mathbb{N}, f^{(m)}(x) = \sum_{k=0}^m \binom{m}{k} \exp^{(m-k)}(x) \cos^{(k)}(x)$  par Leibniz

$= \sum_{k=0}^m \binom{m}{k} e^x \cos(x + k \frac{\pi}{2})$

$= e^x \sum_{k=0}^m \binom{m}{k} \cos(x + k \frac{\pi}{2})$   
 $\quad \quad \quad \text{Re}(e^{i(x+k\frac{\pi}{2})})$

$= e^x \operatorname{Re} \left( \sum_{k=0}^m \binom{m}{k} e^{i(x+k\frac{\pi}{2})} \right)$

$= e^x \operatorname{Re} \left( \sum_{k=0}^m \binom{m}{k} e^{ix} e^{ik\frac{\pi}{2}} \right)$

$= e^x \operatorname{Re} \left( e^{ix} \sum_{k=0}^m \binom{m}{k} \left( e^{i\frac{\pi}{2}} \right)^k 1^{m-k} \right)$

$$= e^x \operatorname{Re} (e^{ix} (e^{i\frac{\pi}{2}} + 1)^n) \quad \text{par le binôme de Newton}$$

$$= e^x \operatorname{Re} (e^{ix} (\bar{1} + 1)^n)$$

$$= e^x \operatorname{Re} (e^{ix} (\sqrt{2} (\frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{2}}))^n)$$

$$= e^x \operatorname{Re} (e^{ix} (\sqrt{2} e^{i\frac{\pi}{4}})^n)$$

$$= e^x \operatorname{Re} (e^{ix} \cdot \sqrt{2}^n (e^{i\frac{\pi}{4}})^n)$$

$$= e^x \cdot \sqrt{2}^n \operatorname{Re} (e^{ix} e^{in\frac{\pi}{4}})$$

$$= e^x \cdot \sqrt{2}^n \operatorname{Re} (e^{i(x+n\frac{\pi}{4})})$$

$$f^{(n)}(x) = e^x \cdot \sqrt{2}^n \cos(x + n\frac{\pi}{4})$$

autre méthode:

$$\forall x \in \mathbb{R}, f(x) = e^x \cos(x) = e^x \operatorname{Re}(e^{ix}) = \operatorname{Re}(e^x e^{ix}) = \operatorname{Re}(\underbrace{e^{x(1+i)}}_{g(x)})$$

$$\forall x \in \mathbb{R}, \forall n \in \mathbb{N}, f^{(n)}(x) = \operatorname{Re}(g^{(n)}(x))$$

$$\text{et } g'(x) = (1+i)e^{(1+i)x}, g''(x) = (1+i)^2 e^{(1+i)x}$$

$$\text{donc } \forall n \in \mathbb{N}, g^{(n)}(x) = (1+i)^n e^{(1+i)x} \text{ par récurrence. (évidente)}$$

On fini avec des calculs similaires....

**Exercice 3.** Soit  $f$  la fonction définie sur  $\mathbb{R}$  par  $f(x) = \frac{1}{x^2 + 1}$ .

a) Justifier que  $f$  est de classe  $C^\infty$  sur  $\mathbb{R}$ . Justifier que pour tout  $n \in \mathbb{N}$ , il existe un polynôme  $P_n$  tel que

$$\forall x \in \mathbb{R}, f^{(n)}(x) = \frac{P_n(x)}{(1+x^2)^{n+1}}$$

b) Vérifier que, pour tout  $x \in \mathbb{R}$ ,  $(1+x^2)f'(x) = -2xf(x)$ .

c) En déduire :  $\forall n \in \mathbb{N}^*, \forall x \in \mathbb{R}$ ,

$$P_{n+1}(x) + (2n+2)xP_n(x) + (n^2+n)(1+x^2)P_{n-1}(x) = 0$$

a)  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ , par somme et quotient de fonctions de classe  $C^\infty$  sur  $\mathbb{R}$ ,  $f$  est de classe  $C^\infty$  sur  $\mathbb{R}$ .  
 $x \mapsto \frac{1}{x^2+1}$

Posons,  $\forall n \in \mathbb{N}$ ,  $H_n$ : " $\forall x \in \mathbb{R}, f^{(n)}(x) = \frac{P_n(x)}{(1+x^2)^{n+1}}$  avec  $P_n(x)$  un polynôme".

• Posons,  $\forall x \in \mathbb{R}$ ,  $P_0(x) = 1$ , c'est un polynôme

alors  $\forall x \in \mathbb{R}, \frac{P_0(x)}{(1+x^2)^{0+1}} = \frac{1}{1+x^2} = f^{(0)}(x)$  donc  $H_0$  est vraie

• Supposons que  $H_n$  est vraie pour un rang  $n \in \mathbb{N}$  fixé.

Montrons que  $f^{(n+1)}(x) = \frac{P_{n+1}(x)}{(1+x^2)^{n+2}}$

$$\begin{aligned} \text{On } f^{(n+1)}(x) &= f^{(n)'}(x) = \frac{P_n'(x)(1+x^2)^{n+1} - P_n(x)(n+1)2x(1+x^2)^n}{(1+x^2)^{2(n+1)}} \\ &= \frac{(1+x^2)^n (P_n'(x)(1+x^2) - P_n(x)2x(n+1))}{(1+x^2)^{2n+2}} \end{aligned}$$

$$f^{(n+1)}(x) = \frac{P_n'(x)(1+x^2) - P_n(x)2x(n+1)}{(1+x^2)^{n+2}}$$

Posons,  $\forall x \in \mathbb{R}$ ,  $P_{n+1} = P_n'(x)(1+x^2) - P_n(x)2x(n+1)$  c'est un polynôme

Alors  $H_{n+1}$  est vraie

• Conclusion:  $\forall n \in \mathbb{N}$ ,  $H_n$  est vraie

b)  $\forall x \in \mathbb{R}, f'(x) = -\frac{2x}{(x^2+1)^2}$

Donc  $\forall x \in \mathbb{R}, (1+x^2)f'(x) = (1+x^2)\left(-\frac{2x}{(x^2+1)^2}\right) = -\frac{2x(1+x^2)}{(x^2+1)^2} = -\frac{2x}{x^2+1}$

Et  $\forall x \in \mathbb{R}, -2xf(x) = -2x\left(\frac{1}{x^2+1}\right) = -\frac{2x}{x^2+1}$

Donc  $\forall x \in \mathbb{R}, (1+x^2)f'(x) = -2xf(x)$

c) Posons  $u: x \mapsto 1+x^2 \Rightarrow u^{(1)} = 2x$  et  $u^{(2)} = 2$  et  $\forall k \geq 3 u^{(k)} = 0$

$v: x \mapsto -2x \Rightarrow u^{(1)} = -2$  et  $\forall k \geq 2 u^{(k)} = 0$

Par Leibniz  $\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} u^{(k)} f^{(n-k)}(x) = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} v^{(k)} f^{(n-k)}(x)$

$$\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} u^{(k)} f^{(n-k)}(x) = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} v^{(k)} f^{(n-k)}(x)$$

si  $n \geq 2$   $\binom{n}{0} (1+x^2) f^{(n+1)}(x) + \binom{n}{1} 2x f^{(n)}(x) + \binom{n}{2} 2 f^{(n-1)}(x) = \binom{n}{0} (-2x) f^{(n)}(x) + \binom{n}{1} (-2) f^{(n-1)}(x)$

$$(1+x^2) \frac{p_{n+1}(x)}{(1+x^2)^{n+2}} + 2nx \frac{p_n(x)}{(1+x^2)^{n+1}} + \frac{n(n-1)}{2} \frac{p_{n-1}(x)}{(1+x^2)^n} = -2x \frac{p_n(x)}{(1+x^2)^{n+1}} - 2n \frac{p_{n-1}(x)}{(1+x^2)^n}$$

$$(1+x^2) \frac{p_{n+1}(x)}{(1+x^2)^{n+2}} + 2nx \frac{p_n(x)}{(1+x^2)^{n+1}} + \frac{n(n-1)}{2} \frac{p_{n-1}(x)}{(1+x^2)^n} + 2x \frac{p_n(x)}{(1+x^2)^{n+1}} + 2n \frac{p_{n-1}(x)}{(1+x^2)^n} = 0$$

$$(1+x^2) \frac{p_{n+1}(x)}{(1+x^2)^{n+2}} + \frac{p_n(x)}{(1+x^2)^{n+1}} 2x(n+1) + \frac{p_{n-1}(x)}{(1+x^2)^n} n \left( 2 + \frac{n-1}{2} \right) = 0$$

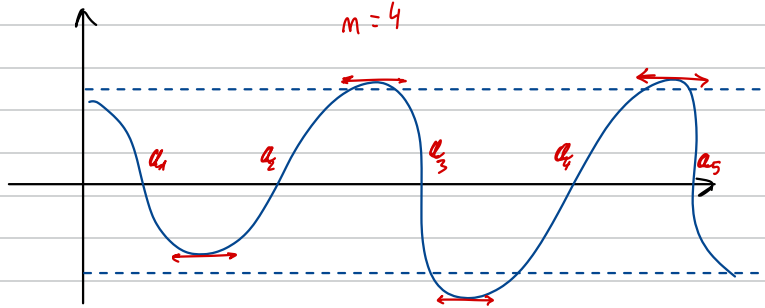
$$(1+x^2) \frac{p_{n+1}(x)}{(1+x^2)^{n+2}} + \frac{p_n(x)}{(1+x^2)^{n+1}} x(2n+2) + \frac{p_{n-1}(x)}{(1+x^2)^n} (n^2+n) = 0$$

en multipliant par  $(1+x^2)^{n+1}$

$$p_{n+1}(x) + (2n+2)x p_n(x) + (n^2+n)(1+x^2) p_{n-1}(x) = 0$$

- Exercice 6.** 1) Soit  $n \in \mathbb{N}^*$  et  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ . On suppose que  $f$  est  $n$  fois dérivable et qu'elle admet  $n+1$  valeurs d'annulation distinctes.
- Montrer que  $f'$  admet au moins  $n$  valeurs d'annulation distinctes.
  - Montrer que  $f^{(n)}$  admet au moins une valeur d'annulation.
- 2) Application : Soit  $P$  une fonction polynomiale de degré  $k \in \mathbb{N}$ .  
Que dire du polynôme  $P^{(k+1)}$  ?  
À l'aide 1), montrer que l'équation  $P(x) = e^x$  admet au plus  $k+1$  solutions distinctes sur  $\mathbb{R}$ .

1) a)



Soient  $a_0, \dots, a_m$  les valeurs d'annulation de  $f$  bien ordonnées :  $a_0 < a_1 < \dots < a_m$

$\forall i \in \{0, \dots, m-1\}$ , appliquons le théorème de Rolle à  $f$  sur  $[a_i, a_{i+1}]$

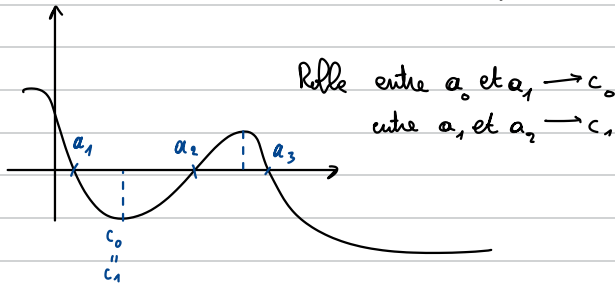
- $f$  est continue sur  $[a_i, a_{i+1}]$  car elle l'est sur  $\mathbb{R}$ , car elle est  $n$  fois dérivable ( $n \in \mathbb{N}^*$ )
- $f$  est dérivable sur  $]a_i, a_{i+1}[$  car elle l'est sur  $\mathbb{R}$
- $f(a_i) = f(a_{i+1}) = 0$

D'après le théorème de Rolle,  $\exists c_i \in ]a_i, a_{i+1}[$ ,  $f'(c_i) = 0$

Ceci pour tout  $i \in \{0, \dots, m-1\}$

On a donc :  $a_0 < c_0 < a_1 < c_1 < a_2 < \dots < c_{m-1} < a_m$

et donc les  $c_i$  sont 2 à 2 distincts, cela fait bien  $m$  valeurs d'annulation distinctes pour  $f'$ .



b) Prover  $\forall k \in \{0, \dots, m\}$ ,  $P_k$  " $f^{(k)}$  admet  $m-k+1$  valeurs d'annulation distinctes au moins"

- $P_0$  est vraie par hyp ( $f^{(0)} = f$  a  $m+1$  valeurs d'annulation distinctes)
- Supposons  $P_k$  vraie pour un  $k \in \{0, \dots, m-1\}$  fixé.

Pour  $y = f^{(k)}$ , on veut que  $y$  ait  $m-k$  fois dérivable et qu'elle a  $(m-k)+1$  valeurs d'annulation distinctes.

on peut appliquer le résultat de la question a à la fct<sup>o</sup>  $g$  en remplaçant  $n$  par  $n-k$  :  
 on obtient que  $g'$  a au moins  $n-k$  valeurs d'annulation distinctes.

$$\text{ie } f^{(k+1)} \text{ ————— } n-k+1 \text{ —————}$$

Donc  $P_{k+1}$  est vraie

• Conclusion :  $\forall k \in \{0, \dots, n\}$   $P_k$  est vraie.

en particulier,  $P_n$  est vraie,  $f^{(n)}$  a au moins  $n - n + 1 = 1$  valeurs d'annulation.

2) Que dire de  $P^{(k+1)}$ ? c'est la fonction constante égale à 0 (ex :  $P(x) = 4x^2 - 5x + 1$  ( $k=2$ )  
 $P'(x) = 8x - 5$   
 $P''(x) = 8$   
 $P'''(x) = 0$  )

$\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$   
 Posons  $f : x \mapsto P(x) - e^x$  Trouvons les solutions  $P(x) - e^x = 0$

Raisonnons par l'absurde : si l'éq<sup>o</sup>  $f(x) = 0$  avait au moins  $k+2$  sol<sup>o</sup>

posons  $n = k+1$  la fonction  $f$  admet donc  $n+1$  valeurs d'annulation et elle est  $n$  fois dérivable.

D'après la q<sup>o</sup> 1,  $f^{(n)}$  ie  $f^{(k+1)}$  admet au moins une valeur d'annulation

$$\exists x_0 \in \mathbb{R}, f^{(k+1)}(x_0) = \text{ie } P^{(k+1)}(x_0) - e^{x_0} = 0$$

$\uparrow$  car  $\exp^{(k+1)} = \exp$

$$\text{ie } -e^{x_0} = 0 \text{ absurde !}$$

Donc  $f(x) = 0$  n'a que  $k+1$  sol<sup>o</sup> au plus

ex :  $e^x = 4x^2 - 5x + 1$  a au plus 3 solutions.

**Exercice 9.** a) Montrer que pour tout  $x$  positif,  $\text{Arctan } x \leq x$ .

b) Montrer que pour tout  $x \in ]0, 1[$ ,  $\text{Arcsin } x \leq \frac{x}{\sqrt{1-x^2}}$ .

a)  $\text{Arctan}$  est dérivable sur  $\mathbb{R}_+$  qui est un intervalle

$$\text{et } \forall x \in \mathbb{R}_+ \text{ arctan}'(x) = \frac{1}{1+x^2}$$

$$|\text{arctan}'(x)| = \left| \frac{1}{1+x^2} \right| \leq 1$$

D'après l'inégalité des accroissements finis,  $\forall (x, y) \in \mathbb{R}_+^2$ ,  $|\text{arctan}(x) - \text{arctan}(y)| \leq |x - y|$

soit  $y = 0$  et  $\forall x \in \mathbb{R}_+$

$$|\text{Arctan}(x) - \text{Arctan}(0)| \leq |x - 0|$$

or  $\forall x \in \mathbb{R}_+$ ,  $\text{Arctan}(x) \geq 0$  et  $\text{arctan}(0) = 0$

Donc  $\text{Arctan}(x) \leq x$  ceci pour tout  $x \in \mathbb{R}_+$ .

b) Fixons  $x \in ]0, 1[$ . Posons  $I = [0, x]$

$\text{Arcsin}$  est dérivable sur  $I$  qui est un intervalle

$$\text{et } \forall t \in I, \text{Arcsin}'(t) = \frac{1}{\sqrt{1-t^2}}$$

$$|\text{Arcsin}'(t)| = \left| \frac{1}{\sqrt{1-t^2}} \right| = \frac{1}{\sqrt{1-t^2}} \text{ car positif.}$$

or  $0 \leq t \leq x$  donc  $0 \leq t^2 \leq x^2$  donc  $1 \geq 1-t^2 \geq 1-x^2 > 0$  ↙ car  $|x| < 1$

donc, comme  $u \mapsto \sqrt{u}$  est  $\nearrow$ :  $\sqrt{1-t^2} \geq \sqrt{1-x^2} > 0$

Ainsi avec  $k = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$ ,  $\forall t \in I$ ,  $|\text{Arcsin}'(t)| \leq k$

D'après l'IAF:  $\forall (t, t') \in I^2$ ,  $|\text{Arcsin}(t) - \text{Arcsin}(t')| \leq k|t - t'|$

On peut prendre  $t = x$  et  $t' = 0$  qui sont bien dans  $I$ : comme  $\text{Arcsin}(x) \geq 0$ .

on obtient  $\text{Arcsin}(x) \leq \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \times x$

**Exercice 8.** Soit  $a > 0$  et  $f : [0, a] \rightarrow \mathbb{R}$  une fonction dérivable, telle que :  $f(0) = f(a) = f'(0) = 0$ .

a) On pose, pour  $x \in ]0, a]$ ,  $g(x) = \frac{f(x)}{x}$ .

Montrer que  $g$  est prolongeable par continuité en 0.

Montrer que  $g$  est dérivable sur  $]0, a]$ , et calculer  $g'(x)$  pour  $x \in ]0, a]$ .

b) Montrer qu'il existe  $c \in ]0, a[$  tel que la tangente en  $c$  à la courbe représentative de  $f$  passe par l'origine.

$$a) \forall x \in ]0, a], g(x) = \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} \quad \text{comme } f \text{ est dérivable en } 0$$

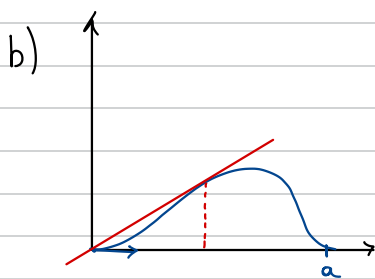
$$g(x) \xrightarrow{x \rightarrow 0} f'(0) = 0 \quad \text{c'est une limite finie}$$

par continuité

Donc  $g$  prolongeable en 0 et  $g(0) = 0$ .

Pour qu'on ait de fonction dérivable ( $f$  et  $x \mapsto x$ )  $g$  est dérivable la où elle est définie  $]0, a]$

$$\text{et } \forall x \in ]0, a], g'(x) = \frac{f'(x)x - f(x) \cdot 1}{x^2}$$



Soit  $c \in ]0, a[$ , une équation de la tangente  $T_c$  à la courbe en  $c$  est :

$$y = f'(c)(x - c) + f(c)$$

$$T_c \text{ passe par l'origine } (0,0) \Leftrightarrow 0 = f'(c)(0 - c) + f(c)$$

$$\Leftrightarrow 0 = -cf'(c) + f(c)$$

$$\Leftrightarrow cf'(c) - f(c) = 0$$

$$\Leftrightarrow \frac{cf'(c) - f(c)}{c^2} = 0 \quad \text{car } c \neq 0$$

$$\Leftrightarrow g'(c) = 0$$

$g$  est dérivable sur  $[0, a]$  : elle l'est en 0 car on l'a prolongé par continuité et elle l'est sur  $]0, a]$  par quotient.

$g$  est dérivable sur  $]0, a[$ .

$$\text{et } g(0) = 0 \text{ et } g(a) = \frac{f(a)}{a} = 0 \text{ donc } g(0) = g(a)$$

D'après le théorème de Rolle  $\exists c \in ]0, a[, g'(c) = 0$

et alors  $T_c$  passe par l'origine.

**Exercice 11.** 1) Soit  $f: \mathbb{R}^* \rightarrow \mathbb{R}$   

$$x \mapsto \frac{x}{e^x - 1}.$$

Montrer que  $f$  se prolonge en une fonction de classe  $\mathcal{C}^1$  sur  $\mathbb{R}$ .

2) Soit  $f: x \rightarrow \operatorname{Arctan} \left( \sqrt{\frac{1-x}{1+x}} \right).$

Quel est le domaine de définition de  $f$ ?

Montrer que  $f$  est prolongeable par continuité en un certain point, et déterminer si le prolongement est de classe  $\mathcal{C}^1$  ou non.

Question bonus : simplifier l'expression de  $f(x)$ .

1) On a  $f: \mathbb{R}^* \rightarrow \mathbb{R}$   

$$x \mapsto \frac{x}{e^x - 1}$$

$$f(x) = \frac{x}{1+x+o(x)-1} = \frac{1}{1+o(1)} \xrightarrow{x \rightarrow 0} 1 \text{ par quotient de limite, c'est une limite finie}$$

Donc  $f$  est dérivable par continuité en 0 et  $f(0) = 1$ .

$f$  est continue en 0 par prolongement et  $f$  est continue sur  $\mathbb{R}^*$  par quotient donc  $f$  est continue  $\mathbb{R}$

•  $f$  est dérivable sur  $\mathbb{R}^*$  par quotient.

$$\bullet \forall x \in \mathbb{R}^*, f'(x) = \frac{e^x - 1 - x e^x}{(e^x - 1)^2}$$

$$f'(x) = \frac{1+x+\frac{x^2}{2}+o(x^2)-1-x(1+x+o(x))}{(1+x+\frac{x^2}{2}+o(x^2)-1)^2}$$

$$= \frac{x+\frac{x^2}{2}+o(x^2)-x-x^2+o(x^2)}{x^2+o(x^2)}$$

$$= \frac{-\frac{x^2}{2}+o(x^2)}{x^2+o(x^2)}$$

$$\xrightarrow{x \rightarrow 0} \frac{-\frac{1}{2}+o(1)}{1+o(1)} \rightarrow -\frac{1}{2} \text{ par quotient de limite}$$

Donc le taux d'accroissement à la même limite (théorème de la limite de la dérivée)

$$\frac{f(x)-f(0)}{x-0} \rightarrow -\frac{1}{2}, \text{ c'est une limite finie donc } f \text{ est dérivable en } 0 \text{ et } f'(0) = -\frac{1}{2}$$

$$\text{d'information } f'(x) \xrightarrow{x \rightarrow 0} -\frac{1}{2} \text{ se réécrit } f'(x) \rightarrow f'(0)$$

Donc la dérivée est continue en 0 et elle est continue sur  $\mathbb{R}^*$ , par quotient et produit, comme donc

$f'(x)$  est continue sur  $\mathbb{R}$  donc  $f'$  est de classe  $\mathcal{C}^0$  donc  $f$  est de classe  $\mathcal{C}^1$ .

2) On a  $f: x \mapsto \text{Arctan}\left(\sqrt{\frac{1-x}{1+x}}\right)$

Df de Arctan =  $\mathbb{R}$

il faut que  $\frac{1-x}{1+x} \geq 0$  et  $1+x \neq 0$

$1-x$  et  $1+x$  du même signe

$x \neq -1$

$1-x \geq 0$  et  $1+x > 0$  ou  $1-x \leq 0$  et  $1+x < 0$

$x \leq 1$  et  $x > -1$

$1 \leq x$  et  $x < -1$   
Impossible

| $x$               | $-\infty$ | $-1$ | $1$ | $+\infty$ |   |
|-------------------|-----------|------|-----|-----------|---|
| $1-x$             | +         |      | +   | 0         | - |
| $1+x$             | -         | 0    | +   |           | + |
| $\frac{1-x}{1+x}$ | -         |      | +   | 0         | - |

Soit  $x \in \mathbb{R}$

$f$  définie en  $x \Leftrightarrow \begin{cases} 1+x \neq 0 \\ \frac{1-x}{1+x} \geq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 1-x \geq 0 \\ 1+x > 0 \end{cases} \text{ ou } \begin{cases} 1-x \leq 0 \\ 1+x < 0 \end{cases}$   
Impossible

donc  $f$  définie sur  $]-1, 1]$

$1-x \xrightarrow{x \rightarrow -1} 2$  et  $1+x \xrightarrow{x \rightarrow -1} 0$  en restant positif donc  $\frac{1-x}{1+x} \xrightarrow{x \rightarrow -1} +\infty$

donc  $\sqrt{\frac{1-x}{1+x}} \xrightarrow{x \rightarrow -1} +\infty$

Or  $\text{Arctan}(x) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} \frac{\pi}{2}$  d'où, par composition de limite,  $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow -1} \frac{\pi}{2}$

c'est une limite finie donc  $f$  est prolongeable par continuité en  $-1$  en posant  $f(-1) = \frac{\pi}{2}$ .

$f$  est dérivable sur  $]-1, 0]$  par composition de limite.

$f$  est continue sur  $[-1, 1]$  donc sur  $[-1, 0]$  par composition et par prolongement en  $-1$ .

$f'(x) = \text{Arctan}'\left(\sqrt{\frac{1-x}{1+x}}\right) = \frac{\left(\sqrt{\frac{1-x}{1+x}}\right)'}{1 + \left(\sqrt{\frac{1-x}{1+x}}\right)^2} = \frac{\left(\sqrt{\frac{1-x}{1+x}}\right)'}{1 + \frac{(1-x)^2}{(1+x)^2}} = \frac{\left(\sqrt{\frac{1-x}{1+x}}\right)'}{1 + \frac{1-x}{1+x}} = \frac{\left(\sqrt{\frac{1-x}{1+x}}\right)'}{\frac{1+x+1-x}{1+x}} = \frac{\left(\sqrt{\frac{1-x}{1+x}}\right)'}{\frac{2}{1+x}}$

$\left(\sqrt{\frac{1-x}{1+x}}\right)' = \frac{\left(\frac{1-x}{1+x}\right)'}{2\sqrt{\frac{1-x}{1+x}}} = \frac{\left(\frac{1-x}{1+x}\right)'}{2\frac{\sqrt{1-x}}{\sqrt{1+x}}} = \frac{-\frac{2}{(1+x)^2}}{2\frac{\sqrt{1-x}}{\sqrt{1+x}}} = -\frac{2}{(1+x)^2} \times \frac{\sqrt{1+x}}{2\sqrt{1-x}} = -\frac{\sqrt{1+x}}{(1+x)^2 \sqrt{1-x}} = -\frac{1}{\sqrt{1+x} \sqrt{1-x}}$

$= -\frac{1}{\sqrt{1+x} \sqrt{1-x}} = -\frac{1}{\sqrt{1+x}} \times \frac{1}{\sqrt{1-x}} = -\frac{1}{2\sqrt{1+x} \sqrt{1-x}} = -\frac{\sqrt{1+x}}{2\sqrt{1+x} \sqrt{1-x}} = -\frac{\sqrt{1+x}}{2\sqrt{1-x}}$

FAUX

$$\begin{aligned}
 f'(x) &= \frac{\frac{-1(1+x) - (1-x)x \cdot 1}{(1+x)^2}}{2x \sqrt{\frac{1-x}{1+x}}} \times \frac{1}{1 + \left(\sqrt{\frac{1-x}{1+x}}\right)^2} \\
 &= \frac{\frac{-2}{(1+x)^2}}{2 \sqrt{\frac{1-x}{1+x}}} \times \frac{1}{1 + \frac{1-x}{1+x}} \\
 &= \frac{-\sqrt{1+x}}{(1+x)^2 \sqrt{1-x}} \times \frac{1}{\frac{1+x+1-x}{1+x}} \\
 &= -\frac{\sqrt{1+x}}{(1+x)^2 \sqrt{1-x}} \times \frac{1+x}{2} \\
 &= -\frac{1}{2} \frac{\sqrt{1+x}}{(1+x) \sqrt{1-x}} \\
 &= -\frac{1}{2 \sqrt{1+x} \sqrt{1-x}}
 \end{aligned}$$

Ainsi  $f'(x) \xrightarrow{x \rightarrow 1} -\infty$  et  $f'(x) \xrightarrow{x \rightarrow -1} -\infty$  (car  $\sqrt{1-x} \sqrt{1+x}$  tend à chaque fois vers 0 en restant positif)

D'après le th de la limite de la dérivée :  $\frac{f(x) - f(1)}{x - 1} \xrightarrow{x \rightarrow 1} +\infty$  et  $\frac{f(x) - f(-1)}{x - (-1)} \xrightarrow{x \rightarrow -1} -\infty$

Ainsi  $f$  n'est pas dérivable en 1 ni en -1. Elle n'est donc pas de classe  $C^1$  sur  $[-1, 1]$ .

Bonus :  $\forall x \in ]-1, 1[$ ,  $f'(x) = -\frac{1}{2} \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$

$$= -\frac{1}{2} \operatorname{Arctan}'(x) \rightarrow \underline{\text{primitive}}.$$

**Exercice 10.** On définit la suite  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  par  $\begin{cases} u_0 \geq 0 \\ \forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = \frac{u_n + 2}{3u_n + 5} \end{cases}$ .

- Montrer que  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  est bien définie.
- Si  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  converge, quelle est la seule valeur possible pour sa limite? On notera  $\varphi$  cette valeur.
- Déterminer un réel  $k \in ]0, 1[$  tel que pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,  $|u_{n+1} - \varphi| \leq k|u_n - \varphi|$ .
- En déduire que  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  converge vers  $\varphi$ .

a) Par récurrence  $u_n \geq 0$  donc  $u_{n+1}$  existe  $\forall n$  car  $u_n \neq -\frac{5}{3}$  qui est la valeur d'annulation

b) D'après l'unicité de la limite  $\exists l$ , tel que  $l = \frac{l+2}{3l+5} \Leftrightarrow l(3l+5) = l+2$   
 $\Leftrightarrow 3l^2 + 5l - l - 2 = 0$   
 $\Leftrightarrow 3l^2 + 4l - 2 = 0$

$\Delta = 16 - 4 \times 3 \times (-2) \quad l = \frac{-4 + 2\sqrt{40}}{6} \leftarrow \text{qu'une seule car } u_n \text{ est } \geq 0$   
 $= 16 + 24 \quad l = \frac{-2 + \sqrt{10}}{3} = \varphi$   
 $= 40 = (2\sqrt{10})^2$

c)  $|f(u_n) - f(\varphi)| \leq k|u_n - \varphi|$

$f(u_n) = \frac{u_n + 2}{3u_n + 5} \Rightarrow f'(u_n) = \frac{-1}{(3u_n + 5)^2}$

$|f'(u_n)| = \frac{1}{(3u_n + 5)^2}$

$0 \leq \frac{1}{(3u_n + 5)^2} \leq 1$  il faut trouver un majorant

$(3u_n + 5)^2 \geq 25$  donc  $\frac{1}{(3u_n + 5)^2} \leq \frac{1}{25}$  Ainsi  $k = \frac{1}{25}$

$|u_{n+1} - \varphi| \leq \frac{1}{25} |u_n - \varphi|$

$f(x) = \frac{ax+b}{cx+d} \Rightarrow f'(x) = \frac{ad-bc}{(cx+d)^2}$

**Exercice 7.** Soit  $f : I \rightarrow \mathbb{R}$  avec  $I$  intervalle.

a) On suppose  $f$  de classe  $\mathcal{C}^1$  sur  $I$ .

Montrer que si  $f'$  ne s'annule pas sur  $I$ , alors  $f$  est strictement monotone sur  $I$ . En déduire qu'elle est injective.

b) On suppose  $f$  dérivable sur  $I$ .

Montrer que si  $f'$  ne s'annule pas sur  $I$ , alors  $f$  est injective.

*Indication : raisonner par contraposée.*